

Documento Técnico ASO de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



LogiTrans S.A

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Albarregas 2025/26

Fecha entrega: 21/03/26

ÍNDICE

1. Active Directory y Gestión de Usuarios	2
1.1 Estructura del Dominio	2
1.2 Grupos de Seguridad	2
1.3 Políticas de grupo (GPO)	3
Herramientas de Administración	3
2. Sistema de Backups Automatizados	3
2.1 Visión general	3
2.2 Script de backup (backup.sh)	3
2.3 Interfaz gráfica de backups (Backups.py)	4
3. Gestión de Incidencias	4
3.1 Visión general	4
3.2 Tipos de incidencias gestionadas	5
3.3 Funcionalidades por rol	5
3.4 Almacenamiento de datos	5
3.5 Detección de rol	5

1. Active Directory y Gestión de Usuarios

El dominio logitrans.local está implementado en Windows Server 2022 como controlador de dominio principal. Proporciona autenticación centralizada para todos los usuarios de la empresa, gestión de políticas de grupo y control de acceso a recursos compartidos.

1.1 Estructura del Dominio

El dominio se organiza mediante Unidades Organizativas (OUs) que replican la estructura departamental de la empresa:

- **logitrans.local (raíz del dominio)**
 - LogiTrans > Usuarios > [Comercial, Marketing, Administración, Logística, RRHH, Informática, Conductores, Finanzas]
 - LogiTrans > Grupos
 - LogiTrans > Equipos

1.2 Grupos de Seguridad

Parámetro	Tipo	Propósito
GR_Comercial, GR_Marketing, GR_Administración, GR_Logística, GR_RRHH, GR_Informática, GR_Conductores, GR_Finanzas	Departamental	Agrupar a los empleados de cada departamento. Sirven para aplicar permisos y políticas de forma colectiva.
GR_Jefes	Jerárquico	Empleados con rol de jefatura. En la aplicación de gestión de incidencias determina qué funcionalidades están disponibles para el usuario.
GR_Impresoras	Funcional	Control de acceso a impresoras de red corporativas.

1.3 Políticas de grupo (GPO)

- **Política de escritorio corporativo:** fondo de pantalla corporativo y restricción de configuración del sistema.
- **Política de contraseñas:** longitud mínima de 8 caracteres, complejidad obligatoria, caducidad cada 90 días.
- **Política de bloqueo:** bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos.
- Asignación de unidades de red por departamento según grupo AD.

Herramientas de Administración

2. Sistema de Backups Automatizados

2.1 Visión general

El sistema de backups de LogiTrans combina un script Bash que se ejecuta en el Docker host con una interfaz gráfica desarrollada en Python/Tkinter que se ejecuta en el equipo del administrador. La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante SSH con autenticación por clave pública.

2.2 Script de backup (backup.sh)

El script Bash acepta un parámetro que determina el tipo de backup a realizar:

Tipo	Método	Resultado
Volumen	docker exec +tar czf	Archivo comprimido con todos los datos del volumen MariaDB (bd_datos). Incluye estructura y datos.
SQL	docker ece + mariadb-dump	Fichero SQL plano con la estructura y datos de logitrans_db. Portable y restaurable en cualquier instancia MariaDB.

2.3 Interfaz gráfica de backups (Backups.py)

La interfaz Python/Tkinter permite al administrador ejecutar backups desde su propio equipo sin necesidad de acceder directamente al Docker host por terminal. El flujo es el siguiente:

1. El administrador selecciona el tipo de backup (SQL o volumen) y la carpeta local donde guardar la copia.
2. La aplicación establece una conexión SSH con el Docker host usando autenticación por clave pública.
3. Ejecuta el script backup.sh de forma remota con el tipo seleccionado.
4. Una vez generado el backup en el servidor, lo descarga al equipo local mediante SFTP.
5. Muestra el progreso y resultado en el log de operaciones de la interfaz.

Parámetro	Valor
Host SSH	IP (Docker Host)
Autenticación	Clave pública RSA (id_rsa_logi)
Protocolo de descarga	SFTP (SSH File Transfer Protocol)
Librería SSH	Paramiko (Python)
Interfaz	Tkinter con log de operaciones en tiempo real

3. Gestión de Incidencias

3.1 Visión general

La aplicación de gestión de incidencias es una herramienta de terminal desarrollada en Python que se ejecuta en los equipos del dominio **logitrans.local**. Detecta automáticamente si el usuario pertenece al grupo **GR_JEFES** del Active Directory y muestra un menú distinto según el rol.

3.2 Tipos de incidencias gestionadas

- Retraso en las entregas.
- Daños en la mercancía.
- Problemas con clientes.

3.3 Funcionalidades por rol

Funcionalidad	Empleado	Jefe
Registrar incidencia	Si	Si
Listar mis incidencias	Si (solo las propias)	Si (todas)
Modificar estado	No	Si
Agregar nota	No	Si
Cerrar incidencia	No	Si
Generar informe	No	Si

3.4 Almacenamiento de datos

Las incidencias se almacenan en un fichero CSV ubicado en una carpeta compartida del servidor Windows (**\\SERVER01\DatosIncidencias\incidencias.csv**). Esta ubicación garantiza que todos los equipos del dominio accedan al mismo fichero centralizado. Cada registro incluye: **ID, usuario, tipo de incidencia, estado, fecha y nota opcional**.

3.5 Detección de rol

La aplicación ejecuta el comando `whoami /groups` en el equipo local del usuario y comprueba si el grupo **GR_JEFES** aparece en la lista de grupos del usuario autenticado en el dominio. Esto garantiza que los permisos del Active Directory se reflejan directamente en la aplicación sin necesidad de gestión adicional de usuarios.